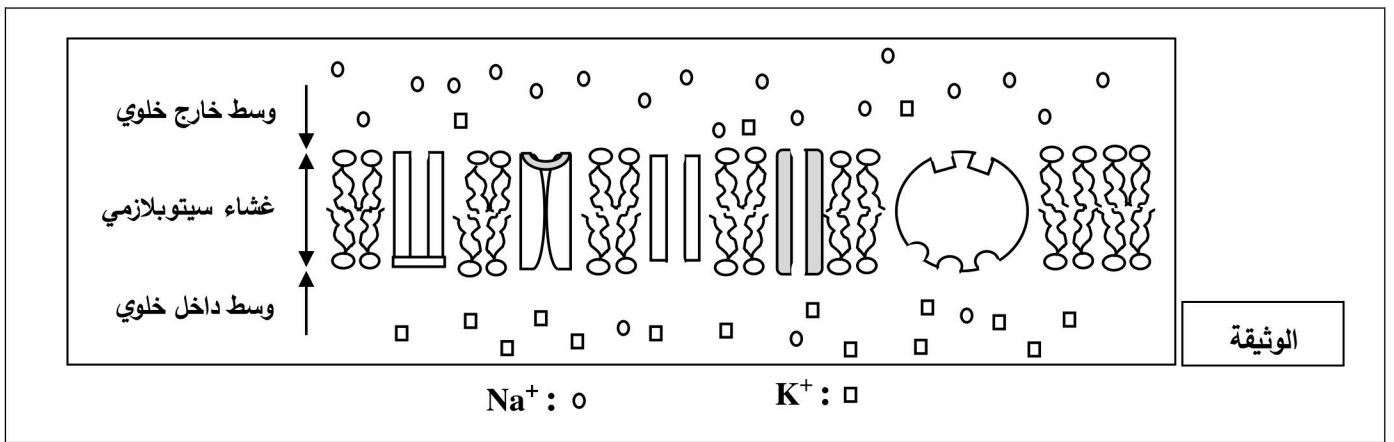


الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع على (05) صفحات (من الصفحة 6 من 10 إلى الصفحة 10 من 10)

التمرين الأول: (05 نقاط)

يتميز غشاء العصبون بالاستقطاب أثناء الراحة ليكون قابلاً للتنبه بتدخل بروتينات عالية التخصص. بعض المركبات السامة مثل السيانور (يمنع تركيب الـ ATP) يفقد غشاء الليف العصبي هذه الخاصية. تمثل الوثيقة رسماً تخطيطياً لجزء من غشاء الليف العصبي أثناء الراحة.



(1) حدد مصدر كمون الراحة.

(2) اشرح مستعينا بالوثيقة واعتمادا على معلوماتك في نصّ علمي منظم ومهيكل، كيفية تأثير مادة السيانور على الكمون الغشائي للليف العصبي أثناء الراحة.

التمرين الثاني: (07 نقاط)

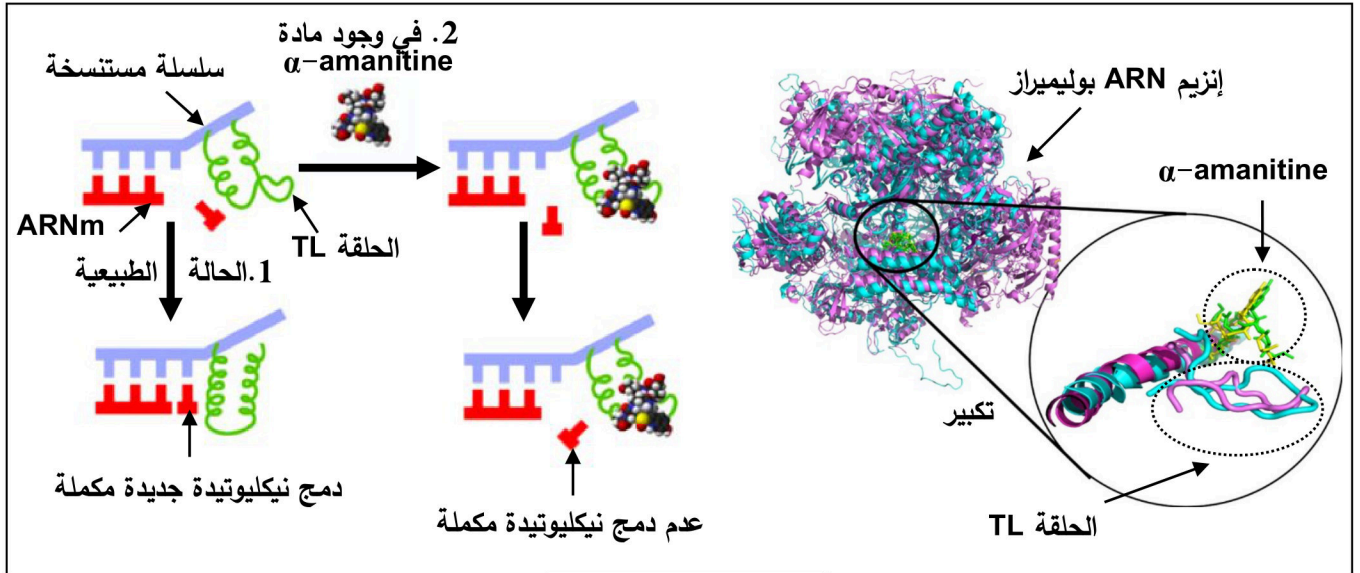
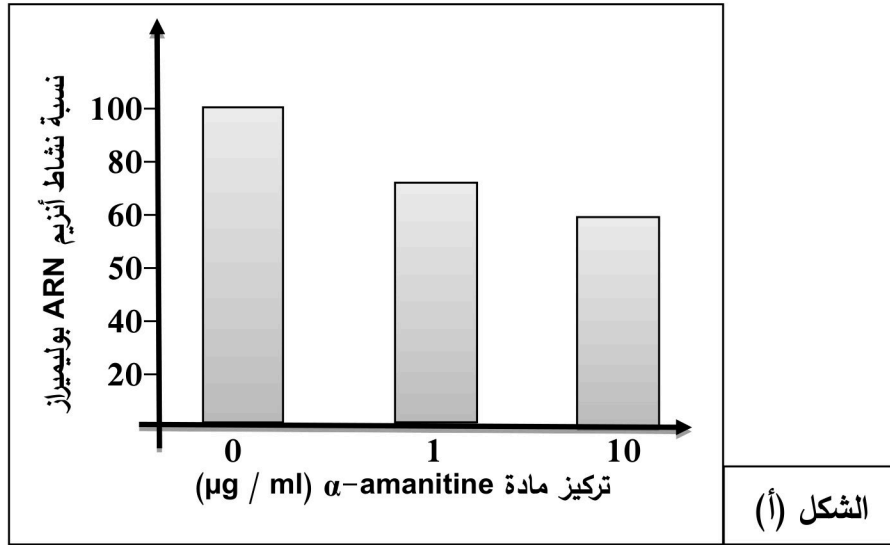
يمكن لبعض المواد مثل مادة (α -amanitine) المستخرجة من فطر *Amanita Phalloide* أن تؤثر على عملية تركيب البروتين، استغل الباحثون خصائص تأثير هذه المادة في علاج بعض الأورام السرطانية.

الجزء الأول:

لفهم آلية تأثير مادة (α -amanitine) على تركيب البروتين تُقترح نتائج الدراسة الموضحة في الوثيقة (1) حيث:

- الشكل (أ) يمثل تتبع نشاط أنزيم الـ ARN بوليميراز عند تراكيز متزايدة من مادة (α -amanitine).

- الشكل (ب) يوضح نشاط أنزيم الـ ARN بوليميراز على المستوى الجزيئي في الحالة الطبيعية وفي وجود مادة (α -amanitine).

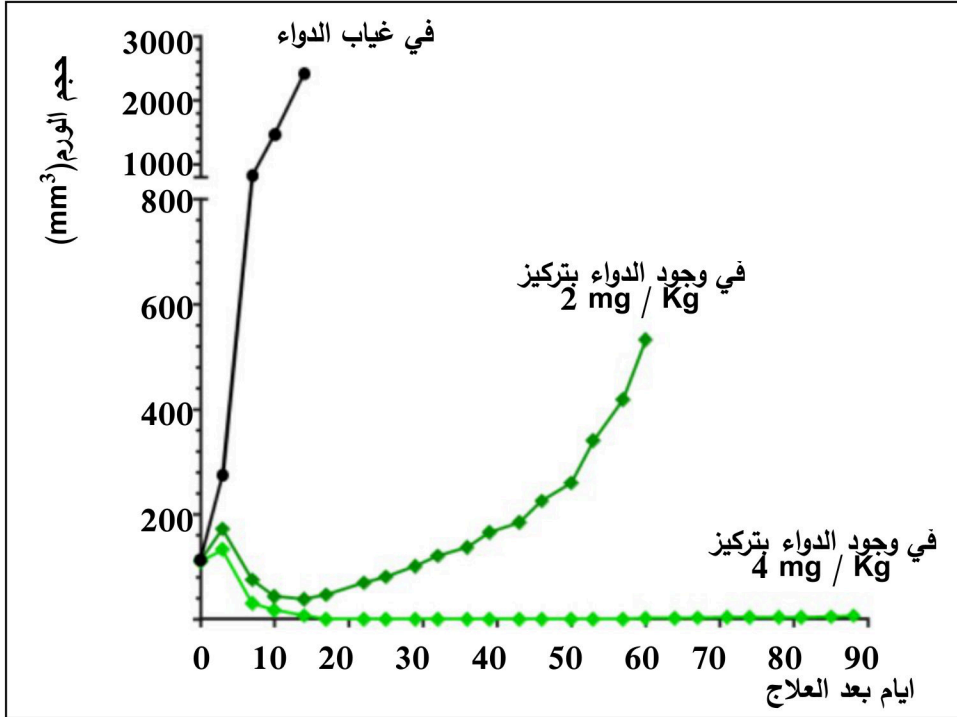


الوثيقة (1)

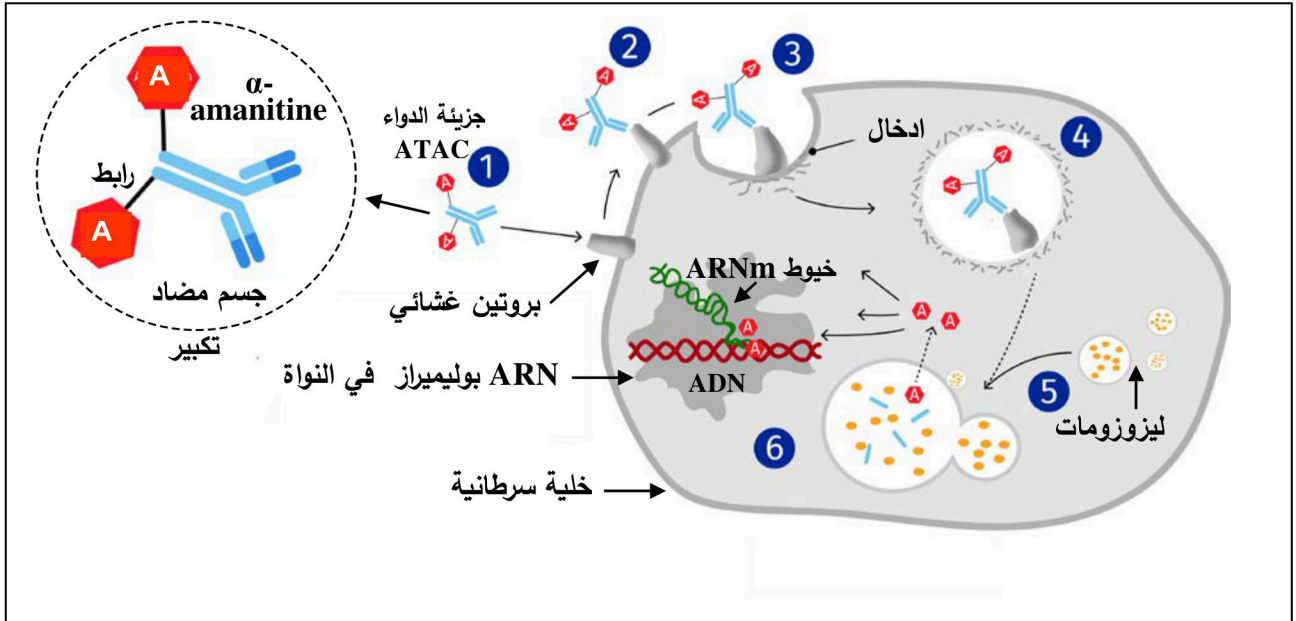
- وضح كيفية تأثير مادة (α -amanitin) على تركيب البروتين باستغلالك لشكلي الوثيقة (1).

الجزء الثاني:

- تم تطوير علاج جديد يستهدف الخلايا السرطانية مبني على مبدأ الجمع بين تأثير (α -amanitin) ونوعية الأجسام المضادة يدعى اختصارا (ATAC)، لدراسة آلية تأثير هذا العلاج نقدم المعطيات الموضحة في الوثيقة (2) حيث:
- الشكل (أ) يوضح نتائج تتبع حجم أورام سرطانية عند مجموعة فئران تلقت جرعات مختلفة من دواء (ATAC) عن طريق الحقن الوريدي وأخرى لم تتلق هذا الدواء.
- الشكل (ب) يبرز آلية عمل دواء (ATAC) على المستوى الخلوي.



الشكل (أ)



الشكل (ب)

الوثيقة (2)

- اشرح آلية تأثير دواء (ATAC) على الخلايا السرطانية مبرزاً دور الأجسام المضادة في ذلك، انطلاقاً من استغلال شكلي الوثيقة (2).

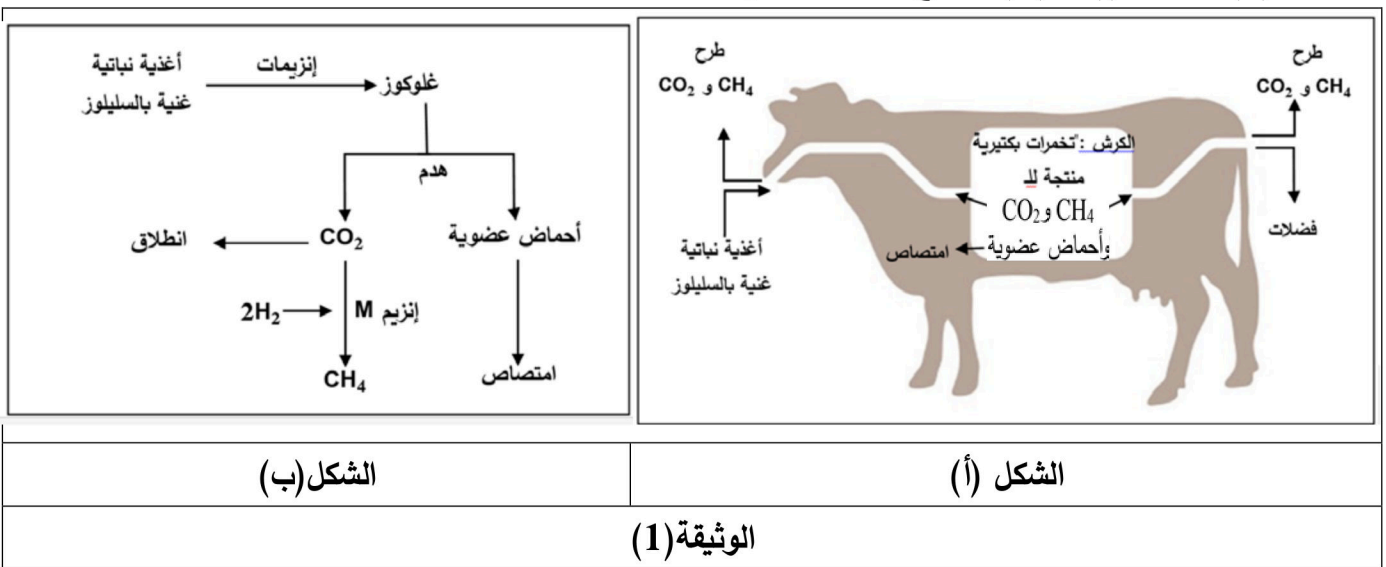
التمرين الثالث: (08 نقاط)

تحفز الأنزيمات العديد من التفاعلات الأيضية من بينها تلك التي تتدخل في هضم الأغذية النباتية عند الحيوانات المجترّة كالأبقار حيث ينتج عنها انبعاث غاز الميثان (CH_4) الذي يساهم في التلوث البيئي. فكيف يمكن استغلال خصائص هذه الأنزيمات للتقليل من الانبعاثات؟

الجزء الأول:

تعيش في أجزاء من الجهاز الهضمي للأبقار كائنات دقيقة تنتج أنزيمات تعمل على هضم الأغذية النباتية الغنية بالسليولوز للحصول على المغذيات اللازمة لمختلف نشاطاتها الحيوية.

الوثيقة (1) بشكليها (أ) و (ب) توضح جانبا من طريقة تفكيك السليولوز.



(1) يبين كيف تساهم التفاعلات الهضمية عند البقرة في انبعاث (CH_4) وذلك باستغلال شكلي الوثيقة (1).

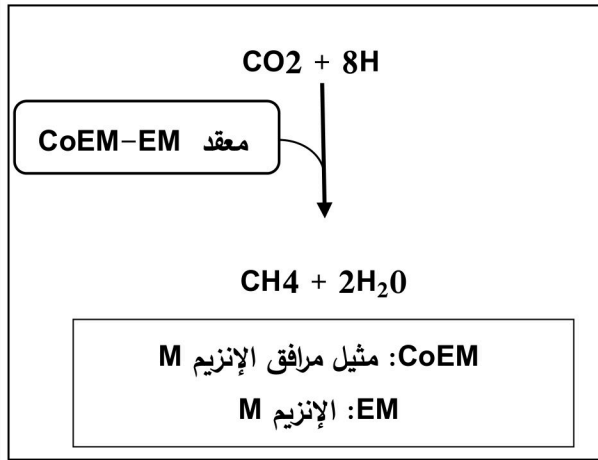
(2) اقترح فرضية للتقليل من إنتاج وانبعاث (CH_4) دون الإضرار بالتفاعلات الهضمية للأبقار.

الجزء الثاني:

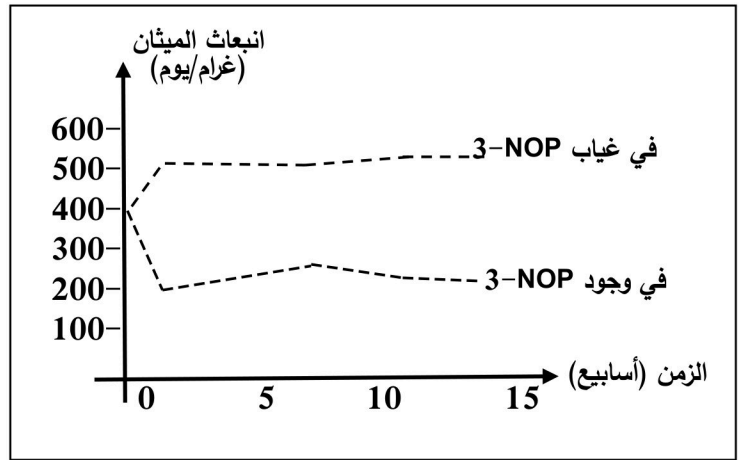
قصد البحث عن طرق للتقليل من إنتاج وانبعاث غاز الميثان (CH_4) اقترح الباحثون إضافة مكمل غذائي لأعلاف الأبقار يعرف بـ (3-nitrooxypropanol) ويرمز له بـ (3-NOP).

الوثيقة (2) تمثل بعض النتائج والتفاصيل حيث:

- الشكل (أ) يترجم نتائج قياس كمية غاز (CH_4) المنبعث من مجموعة أبقار دون إضافة المكمل الغذائي (3-NOP) وفي حالة إضافته.
- الشكل (ب) يوضح تفاصيل تفاعل إنتاج غاز الميثان انطلاقا من CO_2 .
- الشكل (ج) يوضح البنية الجزيئية ثلاثية الأبعاد لكل من المرافق الأنزيمي (CoEM) والمكمل الغذائي (3-NOP) من جهة وجزء من بنية الأنزيم (M) وآلية عمله في وجود وغياب المكمل الغذائي (3-NOP) من جهة أخرى.



الشكل (ب)



الشكل (أ)

جزء من الانزيم M في غياب CoEM	جزء من الانزيم M في وجود CoEM	جزء من الانزيم M في وجود CoEM و 3-NOP
إنزيم غير وظيفي	إنزيم وظيفي	إنزيم غير وظيفي

الشكل (ج)

الوثيقة (2)

- وضح تأثير المكمل الغذائي (3-NOP) على إنتاج وانبعاث (CH₄) بما يسمح بالمصادقة على الفرضية المقترحة مستغلا معطيات أشكال الوثيقة (2).

الجزء الثالث:

- لخص في مخطط الآلية التي تسمح بالتقليل من التلوث بغاز (CH₄) دون الإضرار بالتفاعلات الهضمية للأبقار باستعمال المكمل الغذائي (3-NOP) اعتمادا على ما توصلت إليه من معلومات خلال هذه الدراسة.

انتهى الموضوع الثاني